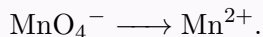


Thème 3 — Niveau Facile

Équilibrer une seule demi-équation en milieu acide. Procède O, puis H, puis électrons.

Exercice 1 — la demi-équation du permanganate — milieu acide

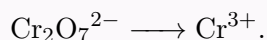
Équilibre en milieu acide la demi-équation de réduction du couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$:



Détaille les trois étapes : équilibrage de l'oxygène (H_2O), de l'hydrogène (H^+), puis de la charge (e^-).

Exercice 2 — le dichromate — attention au facteur 2

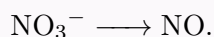
Équilibre en milieu acide la demi-équation de réduction du couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$:



Commence par équilibrer l'élément chrome : combien d'atomes de Cr^{3+} obtiens-tu ? Combien d'électrons au total ?

Exercice 3 — le nitrate en monoxyde d'azote

Équilibre en milieu acide la demi-équation de réduction du couple NO_3^-/NO :



Exercice 4 — deux demi-équations sans oxygène

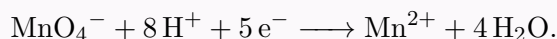
Équilibre les deux demi-équations suivantes (aucun atome d'oxygène : seuls les électrons sont à placer) :



Précise dans chaque cas s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction.

Exercice 5 — le contrôle des charges

On propose la demi-équation équilibrée :



Vérifie qu'elle est correcte en calculant la **somme des charges** de chaque côté. Vérifie aussi la conservation des atomes de Mn, O et H.